

5.1. pro $a = 0$

v rovnici $A^T x = 0$ má tedy matice součet prvků v každém řádku a , tedy 0 a to znamená, že tato rovnice má nekonečně mnoho homogenní rovnice $\Rightarrow$ matice A nemá prvek $\Rightarrow 0$ je vlastním číslem a to jsme chtěli dokázat. A jelikož víme, že matice A a A^T mají stejné vlastní čísla, tak to platí i pro

A

Nyní předpokládáme, že $a \neq 0$ a zvolíme vektor $v = (1, 1, 1, \dots, 1)^T \in \mathbb{R}^n$. Pak platí:

$$A^T v = A_{ij}^T \cdot v_j = A_{ij}^T \cdot 1$$

Tím způsobem to je součet prvků v i -tém řádku matice A^T . Podle předpokladu je tento součet roven a . Platí tedy:

$$A^T v = \begin{pmatrix} a \\ a \\ a \\ \vdots \\ a \end{pmatrix} = a \cdot \begin{pmatrix} 1 \\ 1 \\ 1 \\ \vdots \\ 1 \end{pmatrix} = a v$$

Tím způsobem jsme ověřili, že a je vlastní číslo matice A^T a tímto způsobem i matice A , protože mají stejný charakteristický polynom.